

JOBSHEET IX STACK



Disusun oleh:

Nama : Galih Candra Kirana
No. Absen : 10
Kelas : TI 1G
NIM : 254107020080

POLITEKNIK NEGERI MALANG
Jl. Soekarno Hatta No.9, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141
TAHUN 2025-2026

9.1 Tujuan Praktikum

Setelah melakukan materi praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Membuat struktur data Stack
2. Menerapkan algoritma Stack ke dalam program Java

9.2 Percobaan 1: Mahasiswa Mengumpulkan Tugas

9.2.1 Langkah-langkah Percobaan

Class Mahasiswa:

```
package Jobsheet9;

public class Mahasiswa10 {

    String nim;
    String nama ;
    String kelas;
    int nilai;

    Mahasiswa10 () {

    }

    public Mahasiswa10(String nama, String nim, String kelas) {
        this.nama = nama;
        this.nim = nim;
        this.kelas = kelas;
        nilai = -1;
    }

    void tugasDinilai(int nilai) {
        this.nilai = nilai;
    }
}
```

Class StackTugasMahasiswa:

```
package Jobsheet9;
```

```
public class StackTugasMahasiswa10 {
```

```
    Mahasiswa10[] stack;
```

```
    int top;
```

```
    int size;
```

```
    public StackTugasMahasiswa10(int size) {
```

```
        this.size = size;
```

```
        stack = new Mahasiswa10[size];
```

```
        top = -1;
```

```
    }
```

```
    public boolean isFull() {
```

```
        if(top == size - 1) {
```

```
            return true;
```

```
        } else {
```

```
            return false;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    public boolean isEmpty() {
```

```
        if(top == -1) {
```

```
            return true;
```

```
        } else {
```

```
            return false;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    public void push(Mahasiswa10 mhs) {
```

```
        if (!isFull()) {
```

```

        top++;
        stack[top] = mhs;
    } else {
        System.out.println("Stack penuh! Tidak bisa menambahkan tugas
lagi.");
    }
}

```

```

public Mahasiswa10 pop() {
    if (!isEmpty()) {
        Mahasiswa10 m = stack[top];
        top--;
        return m;
    } else {
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas untuk dinilai");
        return null;
    }
}

```

```

public Mahasiswa10 peek() {
    if (!isEmpty()) {
        return stack[top];
    } else {
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas yang
dikumpulkan");
        return null;
    }
}

```

```

public void print() {
    for (int i = 0; i <= top; i++) {
        System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" +
stack[i].kelas);
    }
}

```

```

    }
    System.out.println();
}
}

```

Class MahasiswaDemo:

```

package Jobsheet9;

import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo10 {
    public static void main(String[] args) {
        StackTugasMahasiswa10 stack = new StackTugasMahasiswa10(5);
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int pilih = 0;

        do {
            System.out.println("\nMenu: ");
            System.out.println("1. Mengumpulkan Tugas");
            System.out.println("2. Menilai Tugas");
            System.out.println("3. Melihat Tugas Teratas");
            System.out.println("4. Melihat Daftar Tugas");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("Nama: ");
                    String nama = sc.nextLine();
                    System.out.print("NIM: ");
                    String nim = sc.nextLine();

```

```

        System.out.print("Kelas: ");
        String kelas = sc.nextLine();
        Mahasiswa10 mhs = new Mahasiswa10(nama, nim, kelas);
        stack.push(mhs);
        System.out.printf("Tugas %s berhasil dikumpulkan\n",
mhs.nama);

        break;

    case 2:
        Mahasiswa10 dinilai = stack.pop();
        if (dinilai != null) {
            System.out.println("Menilai tugas dari " + dinilai.nama);
            System.out.print("Masukkan nilai (0-100: ");
            int nilai = sc.nextInt();
            dinilai.tugasDinilai(nilai);
            System.out.printf("Nilai Tugas %s adalah %d\n", dinilai.nama,
nilai);

        }
        break;

    case 3:
        Mahasiswa10 lihat = stack.peek();
        if (lihat != null) {
            System.out.println("Tugas terakhir dikumpulkan oleh " +
lihat.nama);

        }
        break;

    case 4:
        System.out.println("Daftar semua tugas");
        System.out.println("Nama\tNim\tKelas");
        stack.print();
        break;

```

default:

```
        System.out.println("Pilihan tidak valid.");
        break;
    }
} while (pilih >= 1 && pilih <= 4);
sc.close();
}
```

9.2.2 Verifikasi Hasil Percobaan

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 1
Nama: Dila
NIM: 1001
Kelas: 1A
Tugas Dila berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 1
Nama: Erik
NIM: 1002
Kelas: 1B
Tugas Erik berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 3
Tugas terakhir dikumpulkan oleh Erik
```

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 1
Nama: Tika
NIM: 1003
Kelas: 1C
Tugas Tika berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 4
Daftar semua tugas
Nama  NIM  Kelas
Dila  1001  1A
Erik  1002  1B
Tika  1003  1C

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 2
Menilai tugas dari Tika
Masukkan nilai (0-100): 87
Nilai Tugas Tika adalah 87
```

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 4
Daftar semua tugas
Nama  NIM  Kelas
Dila  1001  1A
Erik  1002  1B
Tika  1003  1C
```

9.2.3 Pertanyaan!

1. Lakukan perbaikan pada kode program, sehingga keluaran yang dihasilkan sama dengan verifikasi hasil percobaan! Bagian mana yang perlu diperbaiki?

Jawaban:

Pada bagian print. Potongan kode:

```
public void print() {
    for (int i = top; i >= 0; i--) {
        System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
    }
    System.out.println();
}
```

2. Berapa banyak data tugas mahasiswa yang dapat ditampung di dalam Stack?
Tunjukkan potongan kode programnya!

Jawaban:

5. Potongan kode:

```
StackTugasMahasiswa10 stack = new StackTugasMahasiswa10(5);
```

3. Mengapa perlu pengecekan kondisi `!isFull()` pada method `push`? Kalau kondisi `if-else` tersebut dihapus, apa dampaknya?

Jawaban:

Perlu pengecekan `isFull` karena agar memastikan bahwa stack masih memiliki ruang kosong sebelum data ditambahkan.

Jika kondisi tersebut dihapus maka tetap akan menambahkan data meskipun stack sudah penuh yang akan berakibat pada nilai `top` melebihi indeks maks array, sehingga menimbulkan error.

4. Modifikasi kode program pada class `MahasiswaDemo` dan `StackTugasMahasiswa` sehingga pengguna juga dapat melihat mahasiswa yang pertama kali mengumpulkan tugas melalui operasi `lihat tugas` terbawah!

Jawaban:

Class `StackTugasMahasiswa`:

```
public Mahasiswa10 peekBottom() {  
    if (!isEmpty()) {  
        return stack[0];  
    } else {  
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan");  
        return null;  
    }  
}
```

Class `MahasiswaDemo`:

```
System.out.println("5. Melihat Tugas Terbawah");
```

case 5:

```
    lihat = stack.peekBottom();  
    if (lihat != null) {  
        System.out.println("Tugas pertama dikumpulkan oleh " + lihat.nama);  
    }  
    break;
```

5. Tambahkan method untuk dapat menghitung berapa banyak tugas yang sudah dikumpulkan saat ini, serta tambahkan operasi `menunya`!

Jawaban:

Class `StackStackTugasMahasiswa`:

```
public int jumlahTugas() {  
    return top + 1;
```



```
}
```

Class MahasiswaDemo:

```
System.out.println("6. Jumlah Tugas Terkumpul");
```

case 6:

```
System.out.println("Jumlah tugas yang sudah dikumpulkan: " +  
stack.jumlahTugas());
```

6. Commit dan push kode program ke Github



9.3 Percobaan 2: Konversi Nilai Tugas ke Biner

9.3.1 Langkah – langkah percobaan

Class StackTugasMahasiswa:

```
package Jobsheet9;
```

```
public class StackTugasMahasiswa10 {
```

```
    Mahasiswa10[] stack;
```

```
    int top;
```

```
    int size;
```

```
    public StackTugasMahasiswa10(int size) {
```

```
        this.size = size;
```

```
        stack = new Mahasiswa10[size];
```

```
        top = -1;
```

```
    }
```

```
    public boolean isFull() {
```

```
        if (top == size - 1) {
```

```
            return true;
```

```
        } else {
```

```
        return false;
    }
}
```

```
public boolean isEmpty() {
    if (top == -1) {
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}
```

```
public void push(Mahasiswa10 mhs) {
    if (!isFull()) {
        top++;
        stack[top] = mhs;
    } else {
        System.out.println("Stack penuh! Tidak bisa menambahkan tugas
lagi.");
    }
}
```

```
public Mahasiswa10 pop() {
    if (!isEmpty()) {
        Mahasiswa10 m = stack[top];
        top--;
        return m;
    } else {
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas untuk dinilai");
        return null;
    }
}
```

```
}
```

```
public Mahasiswa10 peek() {  
    if (!isEmpty()) {  
        return stack[top];  
    } else {  
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas yang  
dikumpulkan");  
        return null;  
    }  
}
```

```
public Mahasiswa10 peekBottom() {  
    if (!isEmpty()) {  
        return stack[0];  
    } else {  
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas yang  
dikumpulkan");  
        return null;  
    }  
}
```

```
public int jumlahTugas() {  
    return top + 1;  
}
```

```
public void print() {  
    for (int i = top; i >= 0; i--) {  
        System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" +  
stack[i].kelas);  
    }  
}
```

```

        System.out.println();
    }

    public String konversiDesimalBiner(int nilai) {
        StackKonversi10 stack = new StackKonversi10();
        while (nilai > 0) {
            int sisa = nilai % 2;
            stack.push(sisa);
            nilai = nilai / 2;
        }

        String biner = new String();
        while (!stack.isEmpty()) {
            biner += stack.pop();
        }
        return biner;
    }
}

```

Class KonversiNilai:

```

package Jobsheet9;

public class StackKonversi10 {
    int[] tumpukanBiner;
    int top;
    int size;

    public StackKonversi10() {
        this.size = 32;
        tumpukanBiner = new int[size];
    }
}

```

```
    top = -1;  
}
```

```
public boolean isEmpty() {  
    return top == -1;  
}
```

```
public boolean isFull() {  
    return top == size - 1;  
}
```

```
public void push(int data) {  
    if (isFull()) {  
        System.out.println("Stack penuh");  
    } else {  
        top++;  
        tumpukanBiner[top] = data;  
    }  
}
```

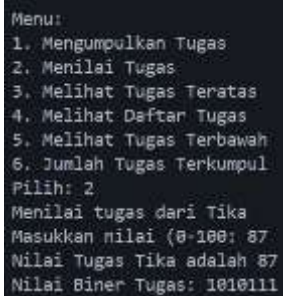
```
public int pop() {  
    if (isEmpty()) {  
        System.out.println("Stack kosong");  
        return -1;  
    } else {  
        int data = tumpukanBiner[top];  
        top--;  
        return data;  
    }  
}
```

```
}
```

Class MahasiswaDemo:

```
String biner = stack.konversiDesimalBiner(nilai);  
System.out.println("Nilai Biner Tugas: " + biner);
```

9.3.2 Verifikasi Hasil Percobaan



```
Menu:  
1. Mengumpulkan Tugas  
2. Menilai Tugas  
3. Melihat Tugas Teratas  
4. Melihat Daftar Tugas  
5. Melihat Tugas Terbawah  
6. Jumlah Tugas Terkumpul  
Pilih: 2  
Menilai tugas dari Tika  
Masukkan nilai (0-100): 87  
Nilai Tugas Tika adalah 87  
Nilai Biner Tugas: 1010111
```

9.3.3 Pertanyaan!

1. Jelaskan alur kerja dari method konversiDesimalKeBiner!

Jawaban:

Alurnya berawal dari instansiasi var stack dari class StackKonversi, lalu dilanjutkan dengan perulangan selama nilai lebih dari 0, lalu menghitung nilai mod 2, hasilnya disimpan pada var sisa yang kemudian dipush pada stack, lalu nilai dibagi 2 untuk looping berikutnya, kemudian membuat var biner bertipe String yang diisi dengan nilai method pop() satu persatu, sehingga ketika looping selesai akan mendapat nilai biner yang akan di return.

2. Pada method konversiDesimalKeBiner, ubah kondisi perulangan menjadi while (kode != 0), bagaimana hasilnya? Jelaskan alasannya!

Jawaban:

Hasilnya tetap sama untuk input bilangan positif, alasannya meskipun nilai != 0 tetap akan lebih dari 0 karena proses pembagian 2 hasilnya pasti bernilai lebih dari 0.

9.4 Latihan Praktikum

9.4.1 Kode

Class Surat:

```
package Jobsheet9;  
  
public class Surat10 {  
    String namaMahasiswa;  
    String kelas;  
    char jenisIzin;  
    int durasi;
```

```

    Surat10() {
    }

    public Surat10(String namaMahasiswa, String kelas, char jenisIzin, int
durasi) {
        this.namaMahasiswa = namaMahasiswa;
        this.kelas = kelas;
        this.jenisIzin = jenisIzin;
        this.durasi = durasi;
    }
}

```

Class StackSurat:

```

package Jobsheet9;

public class StackSurat10 {
    Surat10[] stack;
    int top;
    int size;

    public StackSurat10(int size) {
        this.size = size;
        stack = new Surat10[size];
        top = -1;
    }

    public boolean isFull() {
        if (top == size - 1) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    public boolean isEmpty() {
        if (top == -1) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    public void push(Surat10 s) {
        if (!isFull()) {

```

```

        top++;
        stack[top] = s;
    } else {
        System.out.println("Stack penuh! Tidak bisa menambahkan tugas
lagi.");
    }
}

public Surat10 pop() {
    if (!isEmpty()) {
        Surat10 s = stack[top];
        top--;
        return s;
    } else {
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas untuk dinilai");
        return null;
    }
}

public Surat10 peek() {
    if (!isEmpty()) {
        return stack[top];
    } else {
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas yang
dikumpulkan");
        return null;
    }
}

public Surat10 cariBerdNama(String nama) {
    for (Surat10 s : stack) {
        if (s.namaMahasiswa.equalsIgnoreCase(nama)) {
            return s;
        }
    }
    return null;
}
}

```

Class SuratDemo:

```

package Jobsheet9;

import java.util.Scanner;

public class SuratDemo10 {
    static void tampilMenu() {

```



```

        System.out.println("=== SISTEM SURAT ===");
        System.out.println("1. Mengumpulkan Surat");
        System.out.println("2. Memproses Surat");
        System.out.println("3. Lihat Surat Izin Terakhir");
        System.out.println("4. Cari Surat");
        System.out.println("0. Keluar");
        System.out.print("Pilih (0 - 4): ");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah maksimal surat: ");
        int jml = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        StackSurat10 stack = new StackSurat10(jml);
        int pil = 0;

        do {
            tampilMenu();
            pil = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pil) {
                case 1:
                    System.out.print("Nama Mahasiswa: ");
                    String nama = sc.nextLine();
                    System.out.print("Kelas: ");
                    String kelas = sc.nextLine();
                    System.out.print("Jenis Izin (I/S): ");
                    char jenis = sc.next().charAt(0);
                    System.out.print("Durasi: ");
                    int durasi = sc.nextInt();
                    sc.nextLine();
                    Surat10 surat = new Surat10(nama, kelas, jenis, durasi);
                    stack.push(surat);
                    System.out.printf("Surat an.%s berhasil dikumpulkan.\n",
surat.namaMahasiswa);
                    break;

                case 2:
                    Surat10 diproses = stack.pop();
                    if (diproses != null) {
                        System.out.printf("Surat %s diproses.\n",
diproses.namaMahasiswa);

```

```

    }
    break;

case 3:
    Surat10 lihat = stack.peek();
    if (lihat != null) {
        System.out.println(
            "Surat izin terakhir dikumpulkan oleh " +
lihat.namaMahasiswa + " dari kelas " + lihat.kelas);
    }
    break;

case 4:
    System.out.print("Masukkan nama mahasiswa: ");
    String nm = sc.nextLine();

    Surat10 cari = stack.cariBerdNama(nm);

    if (cari != null) {
        System.out.println("Nama      : " + cari.namaMahasiswa);
        System.out.println("Kelas   : " + cari.kelas);
        System.out.println("Jenis Izin : " + cari.jenisIzin);
        System.out.println("Durasi    : " + cari.durasi);
    } else {
        System.out.println("Surat tidak ada");
    }
    break;

case 0:
    System.out.println("Keluar.");
    break;

default:
    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
    break;
}

} while (pil != 0);
sc.close();
}
}

```

9.4.2 Hasil

```
Masukkan jumlah maksimal surat: 3
=== SISTEM SURAT ===
1. Mengumpulkan Surat
2. Memproses Surat
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
0. Keluar
Pilih (0 - 4): 1
Nama Mahasiswa: Gal
Kelas: 10
Jenis Izin (I/S): I
Durasi: 2
Surat an.Gal berhasil dikumpulkan.
=== SISTEM SURAT ===
1. Mengumpulkan Surat
2. Memproses Surat
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
0. Keluar
Pilih (0 - 4): 1
Nama Mahasiswa: Aril
Kelas: 11
Jenis Izin (I/S): S
Durasi: 2
Surat an.Aril berhasil dikumpulkan.
=== SISTEM SURAT ===
1. Mengumpulkan Surat
2. Memproses Surat
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
0. Keluar
Pilih (0 - 4): 2
Surat Aril diproses.
```

```
=== SISTEM SURAT ===
1. Mengumpulkan Surat
2. Memproses Surat
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
0. Keluar
Pilih (0 - 4): 3
Surat izin terakhir dikumpulkan oleh Gal dari kelas 10
=== SISTEM SURAT ===
1. Mengumpulkan Surat
2. Memproses Surat
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
0. Keluar
Pilih (0 - 4): 4
Masukkan nama mahasiswa: Gal
Nama      : Gal
Kelas    : 10
Jenis Izin : I
Durasi    : 2
```